Beágyazottszoftver-fejlesztés

2. gyakorlat tematikája

A gyakorlat során megvalósítandó feladat, hogy egy nyomógombot megnyomva egy LED kigyullad, a gombot elengedve pedig elalszik. A feladatot alapvetően regiszterszintű hozzáféréssel, illetve CMSIS struktúrák segítségével oldjuk meg.
A fenti alapszintű feladatokat fejlesztés közben általában elfedik előlünk az eszközökhöz rendelt függvénykönyvtárak. A feladat megoldása azonban segíti megérteni a háttérfolyamatokat, illetve esetleges nem várt viselkedés esetén jártasságot ad a hasonló jellegű programkódok értelmezésében, debugolásában.

1. Periféria programozása regiszterszinten

- A kapcsolási rajz alapján derítsd ki, hogy a LED-ek és a nyomógombok melyik port melyik bemenetére vannak kötve (EFM32GG-BRD2200A-A03-schematic.pdf).
- Hozz létre egy üres projektet.
- Gyűjtsd össze a szükséges regisztereket. A regiszterek a processzor dokumentációjában találhatók (EFM32GG-RM.pdf). A következő tudnivalók és feladatok vannak:
    - A regiszterek memóriába ágyazott regiszterek. A regiszterek címét a következő módon számíthatod. Minden funkciócsoporthoz tartozik egy báziscím, amit a 17. oldal 5.2. ábráján láthatunk. Itt a GPIO és a CMU (Clock Management Unit) báziscímekre lesz szükség. A báziscímhez képest az egyes funkcióregiszterek eltolása a dokumentációban adott az alábbiak szerint:
        - CMU regiszterek: 11.4. fejezet, 136. oldal
        - GPIO regiszterek: 32.4. fejezet, 764. oldal

      A fenti fejezetekben megtalálhatók az egyes regiszterek funkciói, báziscímhez képesti eltolásai, illetve, hogy melyik bitmezőkben milyen paramétereket lehet beállítani.
      Megjegyzés: ha ismert egy cím (pl. 0x400c8000+0x044), akkor a C nyelv szerint erre a következő módon lehet hivatkozni 32 bites változóként:
      (*(volatile long unsigned int *) (0x400c8000+0x044))
      Érdemes elnevezni a regiszterhivatkozásokat, például:
      #define REG_A (*(volatile long unsigned int *) (0x400c8044))
      amelyekre például így hivatkozhatunk (a 13. bit 1-esbe állítása a REG_A regiszterben):
      REG_A |= 1<<13;
    - Engedélyezni kell a GPIO periféria órajelét (órajelelosztó hálózat: 128. oldal):
        - GPIO órajel: CMU_HFPERCLKEN0 regiszter GPIO bitje.
    - A nyomógombokhoz tartozó lábakat bemenetként kell beállítani (INPUT).
        - A bemeneti értékeket az adott porthoz tartozó xx_DIN regiszterből lehet kiolvasni.
    - A LED-ekhez tartozó lábakat kimenetként kell beállítani (PUSHPULL).
        - A kimeneti értéket az adott porthoz tartozó xx_DOUTS regiszterrel lehet közvetlenül írni, a xx_DOUTSET regiszterrel lehet magas szintre állítani, a

xx_DOUTCLR regiszterben lehet alacsony szintre állítani (1-est írva az adott helyre).

- Írd meg a programot:
    - Engedélyezd a GPIO órajelet,
    - Inicializáld a LED-eket,
    - Állítd be magas szintre legalább az egyik LED állapotát.
    - Kiegészítő feladat:
        - Inicializáld a nyomógombokat,
        - Egy végtelen ciklusban kérdezd le a nyomógomb(ok) értékét és állítsd a LED(ek) állapotát a gomboknak megfelelően.